PAC 2 — Visualització de Dades

Pie Chart · Nightingale Rose Chart · Bump Chart

Ivan Rodríguez Quintana

Universitat Oberta de Catalunya

Març 2026

Objectiu de la PAC

- Crear **3 visualitzacions interactives** amb tècniques assignades
- Publicar-les amb **URL pública** accessible sense registre
- Demostrar comprensió de cada tècnica i coherència dades–visualització

Eines utilitzades

Python 3 + **Plotly** (graph_objects i express) + **Pandas**
Publicació: **GitHub Pages** `https://rebanyat.github.io/VD-PAC2/`

Tècniques i datasets

Tècnica	**Dataset**	**Font**
Pie Chart	Formes d'OVNIs (78.400 reg.)	NUFORC / Kaggle
Nightingale Rose	Impactes aus–avions (25.429 reg.)	FAA / Kaggle
Bump Chart	Consum xocolata per càpita	FAO / Our World in Data

Pie Chart — Definició i funcionament

- Gràfic circular que divideix un **total** en sectors proporcionals
- Cada sector representa una **categoria** i la seva proporció sobre el total
- L'angle del sector és proporcional al valor que representa
- Adequat per a **poques categories** (5–10 màx.)

Limitacions

- Difícil comparar sectors de mida similar
- Perd llegibilitat amb moltes categories
- L'ull humà compara malament àrees/angles

Pie Chart — Dataset i transformació

Dataset: NUFORC (National UFO Reporting Center)

78.400 avistaments d'OVNIs als EUA, registrats entre 1949 i 2014.

Transformació aplicada:

1. Eliminar registres sense forma reportada (1.932 files)
2. Agrupar per la columna `shape` i comptar freqüències
3. Mantenir les **10 formes més freqüents**, resta com a "Diverses formes"
4. Traducció dels noms de formes de l'anglès al català

Resultat: 11 categories (10 + Diverses) — ideal per a un pie chart.

Pie Chart — Visualització i anàlisi

[Demostració en viu: `https://rebanyat.github.io/VD-PAC2/pie_chart.html`]

Observacions clau:

- "Llum" domina amb un 21% dels avistaments
- Les 3 formes principals (Llum, Triangle, Cercle) sumen quasi el 41%
- "Bola de foc" és la 4a forma més comuna

Per què encaixa:

- Poques categories ben diferenciades
- Objectiu: mostrar proporcions d'un total
- La temàtica còsmica reforça el contingut visual

Nightingale Rose Chart — Origen i funcionament

- Inventada per **Florence Nightingale** el **1858**
- Usada per visualitzar causes de mortalitat a la Guerra de Crimea
- Gràfic polar on l'**àrea** del segment (no el radi) representa el valor
- Tots els segments tenen el **mateix angle**; el radi varia

Diferència clau vs. bar chart

Com que àrea $= \pi r^2 \cdot \frac{\theta}{2\pi}$ i θ és constant, cal aplicar $r = \sqrt{n}$ perquè l'àrea sigui proporcional al valor real. Sense la correcció, les diferències s'exageren visualment.

Nightingale Rose Chart — Dataset i transformació

Dataset: FAA Wildlife Strike Database

25.429 incidents de col·lisió entre fauna i aeronaus als EUA (2000–2011).

Transformació aplicada:

1. Parsejar la columna `FlightDate` (format M/D/YY)
2. Extreure el mes de cada incident
3. Comptar incidents per mes, amb desglossament per danys
4. Aplicar transformació $r = \sqrt{n}$ per a representació fidel de l'àrea

Resultat: 12 valors mensuals amb 2 capes (amb/sense danys) — perfecte per a un gràfic cíclic.

Nightingale Rose Chart — Visualització i anàlisi

[Demostració en viu: `https://rebanyat.github.io/VD-PAC2/nightingale.html`]

Observacions clau:

- Pic clar a l'**Agost** (3.710 incidents)
- Mínim al **Febrer** (772 incidents)
- Patró estacional: coincideix amb la migració d'aus

Per què encaixa:

- Dades cícliques (12 mesos)
- Patró estacional clar i repetitiu
- Homenatge a l'ús original de Nightingale (mortalitat per mes)

Bump Chart — Definició i funcionament

- Mostra com canvien els **rànkings** de diverses entitats al llarg del temps
- Eix X: temps — Eix Y: posició al rànking (invertit, #1 a dalt)
- Cada entitat és una línia connectada que "salta" amunt o avall
- **Color** per distingir cada entitat

Avantatges

- Destaca canvis significatius de posició
- Detecta tendències (ascens, descens, estabilitat)
- Línies rectes = rànking estable

Bump Chart — Dataset i transformació

Dataset: FAO via Our World in Data

Consum de cacau per càpita (kg/any) per país, de 1961 a 2023.

Transformació aplicada:

1. Eliminar regions agregades (FAO, continents) i nacions petites
2. Filtrar període 1990–2023
3. Seleccionar els 10 països amb major consum mitjà
4. Calcular rànking per any (1 = consum més alt)
5. Traducció dels noms de països al català

Resultat: 10 països $\times$ 34 anys — ideal per a un bump chart dinàmic.

Bump Chart — Visualització i anàlisi

[Demostració en viu: `https://rebanyat.github.io/VD-PAC2/bump_chart.html`]

Observacions clau:

- **Costa d'Ivori** lidera el 2023 — sorprenent, ja que és productor
- **Luxemburg** i **Islàndia** es mantenen estables al top
- Canvis significatius al llarg de les dècades

Per què encaixa:

- Dades de rànking que evolucionen en el temps
- 10 entitats: suficients per veure competència
- Interactivitat (hover, clic) ajuda la comprensió

URLs públiques

Índex:	`https://rebanyat.github.io/VD-PAC2/`
Pie Chart:	`https://rebanyat.github.io/VD-PAC2/pie_chart.html`
Nightingale:	`https://rebanyat.github.io/VD-PAC2/nightingale.html`
Bump Chart:	`https://rebanyat.github.io/VD-PAC2/bump_chart.html`

Totes les visualitzacions són **interactives** i accessibles sense registre.

Conclusions

- Cada tècnica s'adapta a un **tipus de dades** específic:
  - Pie chart $\rightarrow$ proporcions d'un total (poques categories)
  - Nightingale $\rightarrow$ dades cícliques amb magnitud variable
  - Bump chart $\rightarrow$ rànkings que evolucionen en el temps
- La **transformació de dades** és clau: la correcció $r = \sqrt{n}$ al Nightingale evita exagerar diferències
- La **interactivitat** (hover, clic a la llegenda) millora significativament la comprensió de gràfics complexos com el bump chart
- L'elecció de **colors temàtics** (còsmic, estacional, xocolata) reforça el missatge de cada visualització

Gràcies

Ivan Rodríguez Quintana
Visualització de Dades — UOC — Març 2026

https://rebanyat.github.io/VD-PAC2/

Esbós inicial de les visualitzacions amb l'ajuda de Claude (Anthropic)